

1. Reconnaître et utiliser une fonction linéaire

✎ DÉFINITION

m désigne un nombre. La fonction linéaire de coefficient m est la fonction qui, à tout nombre x , associe le nombre mx , c'est-à-dire le produit de m par x .

Si on désigne par f cette fonction, on peut noter $f : x \mapsto mx$ ou $f(x) = mx$.

● REMARQUE

Une fonction linéaire est un cas particulier de fonction affine (cas où $p = 0$).

✎ EXEMPLE

La fonction linéaire de coefficient 5 est la fonction $f : x \mapsto 5x$. L'image d'un nombre x par cette fonction est $5x$, c'est-à-dire $f(x) = 5x$.

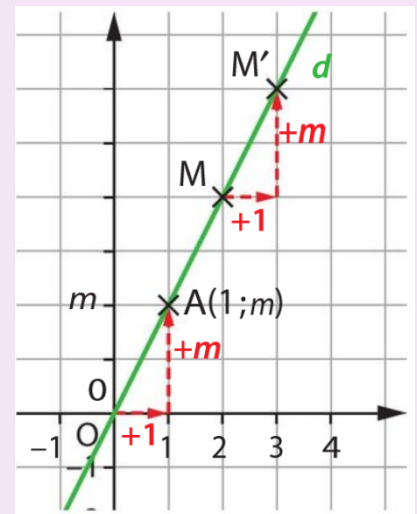
★ Propriété

La représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient m est une droite d passant par l'origine du repère. Le nombre m est le coefficient directeur ou la pente de la droite d .

● REMARQUE

Soit M un point de la droite d . Si, en restant sur la droite d , on augmente l'abscisse de 1, alors l'ordonnée augmente de m (on obtient alors le point M'). Comme la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère, il suffit de déterminer un autre point pour pouvoir la tracer.

On choisit pour cela une valeur de x (différente de 0) et on calcule son image.



x	0	1
$f(x)$	0	m
Nom du point	O	A

Exemple :

Montrer que les fonctions définies ci-dessous sont des fonctions linéaires et préciser leur coefficient.

a. $f(x) = -3x$ b. $g(x) = 2(x + 1) - 2$

Solution

a. $f(x) = mx$ avec $m = -3$. Donc f est une fonction linéaire de coefficient -3 .

b. On commence par développer puis par simplifier l'expression de $g(x)$. $g(x) = 2(x + 1) - 2 = 2x + 2 - 2 = 2x$
 $g(x) = mx$ avec $m = 2$. Donc g est une fonction linéaire de coefficient 2.

2. Modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire

★ Propriété

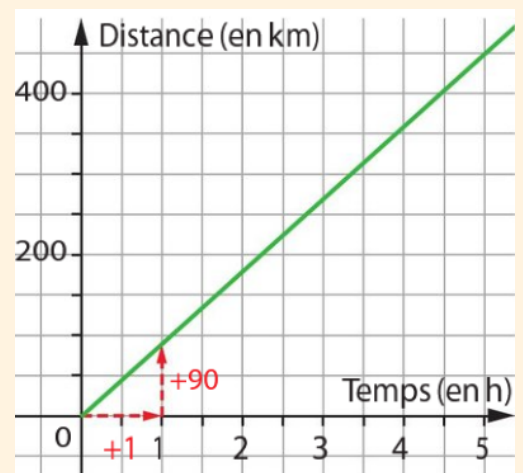
Une situation de proportionnalité de coefficient de proportionnalité m peut être traduite par une fonction linéaire de coefficient m .

📎 EXEMPLE

Une voiture roule à une vitesse constante de 90 km/h. Si $d(t)$ représente la distance parcourue (en km) pendant le temps t (en heures), on a alors le tableau de proportionnalité suivant.

t (en heures)	0	1	1,5	2	4	t
$d(t)$ (en km)	0	90	135	180	360	$90t$

La distance $d(t)$ est donc proportionnelle au temps t . On a $d(t) = 90t$. La fonction d est la fonction linéaire de coefficient 90.



Exemples

1. Martin vend des cerises à 6,75 € le kilogramme.

La fonction f qui, à la masse de cerises en kilogrammes, associe son prix est-elle linéaire ?

Si oui, préciser son coefficient.

Solution Si x est la masse en kilogrammes, le prix est alors $f(x) = 6,75x$. Donc f est une fonction linéaire de coefficient 6,75.

2. Une municipalité augmente ses impôts de 5 % entre 2019 et 2020. g est la fonction qui, au montant x de l'ancien impôt de 2019, associe le montant du nouvel impôt de 2020.

Exprimer $g(x)$ en fonction de x .

La fonction g est-elle linéaire ? Si oui, préciser son coefficient.

Solution Si x est le montant de l'impôt de 2019, le nouvel impôt est alors $g(x) = (1 + \frac{5}{100})x = 1,05x$. Donc g est une fonction linéaire de coefficient 1,05.

3. Reconnaître et utiliser une fonction affine

DÉFINITION

m et p désignent deux nombres. Une fonction affine est une fonction qui, à tout nombre x , associe le nombre $mx + p$.
Si on désigne par f cette fonction, on peut noter $f : x \mapsto mx + p$ ou $f(x) = mx + p$.

EXEMPLE

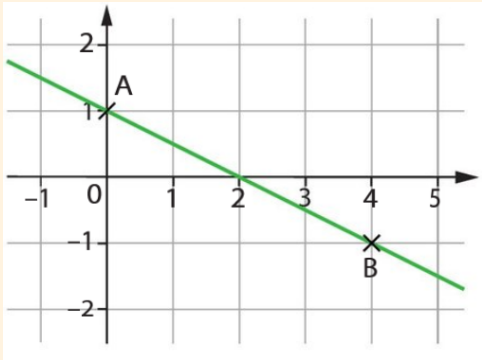
- La fonction $f : x \mapsto 2x + 1$ est une fonction affine car $f(x) = mx + p$ avec $m = 2$ et $p = 1$.
- La fonction $f : x \mapsto 0,5x - 3$ est une fonction affine car $f(x) = mx + p$ avec $m = 0,5$ et $p = -3$.

★ Propriété

f désigne une fonction. - Si f est une fonction affine, alors sa représentation graphique est une droite. - Si la représentation graphique de f est une droite, alors f est une fonction affine.

EXEMPLE

Soit la fonction $f : x \mapsto -0,5x + 1$. f est une fonction affine car $f(x) = mx + p$ avec $m = -0,5$ et $p = 1$.
Sa représentation graphique est donc une droite.
Pour la tracer, il suffit de trouver deux points.



x	0	4
$f(x)$	1	-1
Nom du point	A	B

Exemples : 1. Montrer que les fonctions définies ci-dessous sont des fonctions affines.

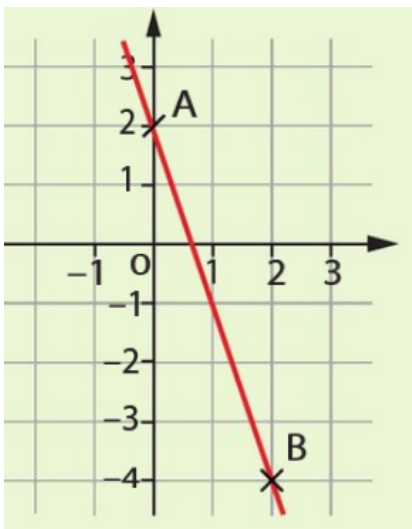
a. $f(x) = -3x + 6$ b. $g(x) = \frac{2x + 5}{3}$ c. $h(x) = 4$
 k est une fonction affine car $k(x) = mx + p$ avec $m = -3$ et $p = 2$.
Sa représentation graphique est donc une droite. Pour tracer une droite, il suffit de trouver deux points.

Solution

- a. $f(x) = -3x + 6 = mx + p$ avec $m = -3$ et $p = 6$. Donc f est une fonction affine.
- b. $g(x) = \frac{2x + 5}{3} = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3} = mx + p$ avec $m = \frac{2}{3}$ et $p = \frac{5}{3}$. Donc g est une fonction affine.
- c. $h(x) = 0x + 4 = mx + p$ avec $m = 0$ et $p = 4$. La fonction h est aussi une fonction constante. Donc h est une fonction affine.

2. Représenter graphiquement la fonction $k : x \mapsto -3x + 2$ dans un repère.

Solution



x	0	2
$k(x)$	2	-4
Nom du point	A	B

4. Interpréter les paramètres d'une fonction affine

DÉFINITION

m et p désignent deux nombres, f désigne la fonction affine $f : x \mapsto mx + p$ et d est sa représentation graphique.

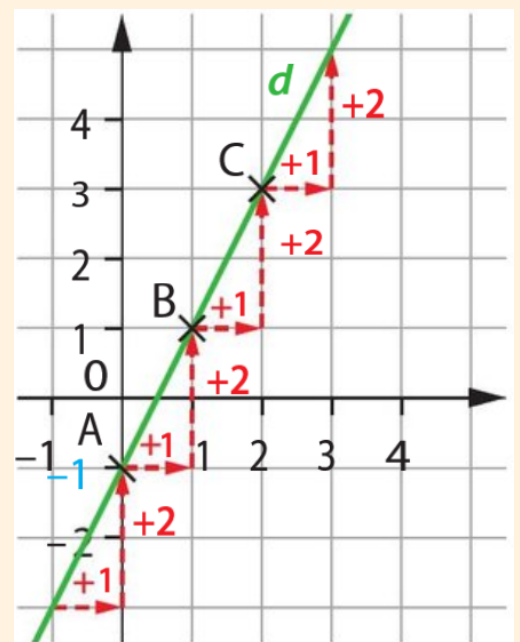
- Le nombre m est appelé coefficient directeur ou pente de la droite d .
En restant sur la droite d , si on augmente l'abscisse de 1, alors l'ordonnée augmente de m .
- Le nombre p est appelé ordonnée à l'origine de la droite d . C'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite d avec l'axe des ordonnées.

EXEMPLE

La fonction $f : x \mapsto 2x - 1$ est représentée ci-contre.

f est une fonction affine car $f(x) = mx + p$ avec $m = 2$ et $p = -1$

- $p = -1$ donc la droite d coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée -1 : c'est le point A.
- Le point A(0; -1) appartient à la droite d and $m = 2$ donc le point B(1; 1) appartient aussi à la droite d .



REMARQUE

Le coefficient directeur m détermine la direction de la droite d . S'il est positif, la droite « monte » quand on la regarde de gauche à droite. Si m est négatif, la droite « descend ».

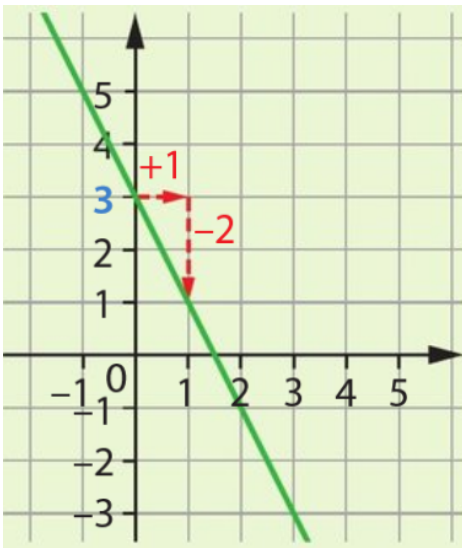
Exemples 1. Une fonction h est représentée ci-contre. Par lecture graphique, déterminer une expression de $h(x)$.

Solution

C'est une droite donc h est une fonction affine. Son expression est de la forme $mx + p$.

On lit graphiquement l'ordonnée à l'origine : $p = 3$.

Lorsqu'on « avance de 1 en abscisse », on « descend de 2 en ordonnée », donc $m = -2$. D'où $h(x) = -2x + 3$.



2. Une fonction f est représentée ci-dessous. Par lecture graphique, détermi

Solution

La représentation graphique de f est une droite, c'est donc une fonction affine de la forme $f(x) = mx + p$.

- L'ordonnée à l'origine est le point où la droite coupe l'axe des ordonnées : $p = 1$.
- Pour le coefficient directeur m , on part du point $(0; 1)$. Si l'on avance de 1 unité en abscisse, on descend de 3 unités en ordonnée pour rejoindre la droite : $m = -3$.

L'expression de la fonction est donc : $f(x) = -3x + 1$.

